Corrigé — TP Bilan de matière d'une transformation chimique - 1ère

> **!** **Important**
>
> Document professeur — ne pas distribuer aux élèves.

I. Expérience 1

1. **Avant réaction :** bécher ① : 10 mL de solution de diiode, **jaune-orangé** (I_2) ; bécher ② : 40 mL de solution de thiosulfate de sodium, **incolore** (Na^+, $S_2O_3^{2-}$).
2. Le mélange devient **incolore** : le diiode, seule espèce colorée, a disparu. Sa quantité **diminue** au cours de la transformation jusqu'à s'annuler.
3. **État final :** un bécher de 50 mL, **incolore**, contenant $S_2O_3^{2-}$ restant, I^-, $S_4O_6^{2-}$ (et Na^+).
4. Le mélange final est incolore : il ne reste plus de diiode, il a été entièrement consommé. I_2 est le **réactif limitant**.

II. Bilan de matière

5. $n_0(I_2) = C_1 \times V_1$ A.N. : $n_0(I_2) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 10 = 0{,}10$ mmol *(mL × mol/L = mmol)*
   $n_0(S_2O_3^{2-}) = C_2 \times V_2$ A.N. : $n_0(S_2O_3^{2-}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}40$ mmol
6. Voir le tableau 1 (lignes « initial » et « intermédiaire »).
7. I_2 est limitant (question 4), donc $n_f(I_2) = 0$: $0{,}10 - x_f = 0$, d'où $x_f = 0{,}10$ mmol.
8. $n_f(S_2O_3^{2-}) = 0{,}40 - 2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mmol ; $n_f(I^-) = 2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mmol ; $n_f(S_4O_6^{2-}) = 0{,}10$ mmol.

Équation		I_2	+ $2\,S_2O_3^{2-}$	→ $2\,I^-$	+ $S_4O_6^{2-}$
État	**Avancement (mmol)**	$n(I_2)$	$n(S_2O_3^{2-})$	$n(I^-)$	$n(S_4O_6^{2-})$
Initial	$x = 0$	0,10	0,40	0	0
Intermédiaire	x	$0{,}10 - x$	$0{,}40 - 2x$	$2x$	x
Final	x_f	0	0,20	0,20	0,10

Tableau 1 — Expérience 1 (mmol)

III. Expérience 2 : prévoir avant d'observer

9. $n_0(I_2) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 30 = 0{,}30$ mmol ; $n_0(S_2O_3^{2-}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}40$ mmol (tableau 2).
10. Si I_2 est limitant : $0{,}30 - x_f = 0$, soit $x_f = 0{,}30$ mmol.
    Si $S_2O_3^{2-}$ est limitant : $0{,}40 - 2x_f = 0$, soit $x_f = 0{,}20$ mmol.
11. Avec $x_f = 0{,}30$ mmol : $n_f(S_2O_3^{2-}) = 0{,}40 - 2 \times 0{,}30 = -0{,}20$ mmol < 0 : **impossible**.
    Donc $x_f = 0{,}20$ mmol (la plus petite valeur) et $S_2O_3^{2-}$ est le **réactif limitant**.
12. Ligne « final » : voir tableau 2. Il reste 0,10 mmol de diiode : le mélange final doit être **jaune** (plus pâle que la solution initiale).

Équation		I_2	+ $2\,S_2O_3^{2-}$	→ $2\,I^-$	+ $S_4O_6^{2-}$
État	**Avancement (mmol)**	$n(I_2)$	$n(S_2O_3^{2-})$	$n(I^-)$	$n(S_4O_6^{2-})$
Initial	$x = 0$	0,30	0,40	0	0
Intermédiaire	x	$0{,}30 - x$	$0{,}40 - 2x$	$2x$	x
Final	x_f	0,10	0	0,40	0,20

Tableau 2 — Expérience 2 (mmol)

13. Le mélange reste jaune : la prévision est vérifiée, du diiode est en excès.

IV. Vers le mélange stœchiométrique

14. Les deux réactifs sont entièrement consommés : $n_f(I_2) = 0$ et $n_f(S_2O_3^{2-}) = 0$.
    $n_0(I_2) - x_f = 0$ et $n_0(S_2O_3^{2-}) - 2x_f = 0$, d'où :

$$n_0\left(S_2O_3^{2-}\right) = 2n_0\left(I_2\right) \quad \text{soit} \quad n_0\left(I_2\right) = \frac{n_0\left(S_2O_3^{2-}\right)}{2}$$

15. Avec $n = C \times V$, la relation de la question 14 devient :

$$C_1 \times V_E = \frac{C_2 \times V_2}{2} \quad \rightarrow \quad V_E = \frac{C_2 \times V_2}{2C_1}$$

A.N. : $V_E = \frac{1{,}0\times10^{-2}\times40}{2\times1{,}0\times10^{-2}} = 20$ mL

16. Il ne reste ni diiode ni thiosulfate, les produits sont incolores : le mélange est **incolore**. On ne peut pas le distinguer d'un mélange où le thiosulfate est en excès, lui aussi incolore (seul I_2 est coloré).
17. Volume versé attendu : $V \approx 20$ mL, à quelques gouttes près (lecture de la burette, appréciation de la teinte).
18. Tant que $V < V_E$, le thiosulfate est en excès : chaque goutte de diiode versée est aussitôt consommée et le mélange reste incolore. À V_E, tout le thiosulfate a été consommé. Au-delà, le diiode versé ne peut plus réagir : il s'accumule et colore le mélange en jaune. La première teinte jaune **persistante** indique donc que l'on vient de dépasser le mélange stœchiométrique.